

JEGYZŐKÖNYV

Webkönyvtárak

Webes adatkezelő környezetek

Vendéhlátó helység nyilvántartása

Készítette: Kovács Zoárd Gábor

Neptunkód: A6I2XW

Dátum: 2026.05.06.

Sárospatak, 2026

Tartalom

Feladateleírás	3
1. feladat.....	4
1.1 Az adatbázis ER modell tervezése	4
1.2 Az adatbázis konvertálása XDM modellre	4
1.3 XML dokumentum készítése	5
1.4 XML Schema készítése	10

Feladatleírás

Ebben a projektben egy vendéglátóipari nyilvántartó rendszert készítettem XML alapú adatkezelési technológiák felhasználásával. A rendszer célja egy étterem működéséhez kapcsolódó adatok strukturált és könnyen kezelhető tárolása, beleértve a vendégek, alkalmazottak, asztalok, foglalások, rendelések és ételek adatainak kezelését.

A projekt során először elkészítettem az adatmodell Entity-Relationship (ER) diagramját Peter Chen jelölés alkalmazásával, amely szemlélteti az egyedet, azok attribútumait és a közöttük lévő kapcsolatokat. Ezt követően az ER modellt XML Data Model (XDM) struktúrává alakítottam át annak érdekében, hogy az adatok XML formátumban is megfelelően reprezentálhatók legyenek.

Az elkészített XML dokumentum hierarchikus szerkezetben tartalmazza a vendéglátóhely működéséhez szükséges adatokat. A dokumentumhoz XML Schema (XSD) fájlt is készítettem, amely biztosítja az adatok validálását, az adattípusok ellenőrzését, valamint az egyes elemek közötti kapcsolatok konzisztenciáját.

A megvalósítás során külön figyelmet fordítottam az elsődleges kulcsok, kulcsreferenciák, komplex típusok, opcionális elemek és ismétlődő elemek megfelelő kezelésére. A projekt célja egy jól strukturált, bővíthető és könnyen kezelhető XML alapú adatmodell létrehozása volt, amely alkalmas lehet egy vendéglátóhely adatainak nyilvántartására és kezelésére.

1. feladat

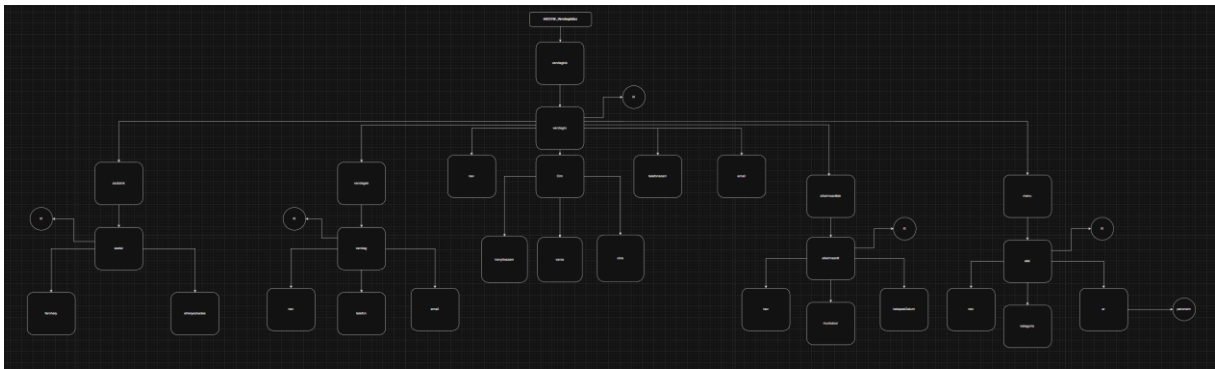
1.1 Az adatbázis ER modell tervezése

Az első lépésben elkészítettem az adatbázis Entity-Relationship modelljét. Az ER modell szemlélteti az adatbázisban található fő egyedeket, azok attribútumait, valamint az egyedek közötti kapcsolatokat.

A modell kialakításakor figyeltem arra, hogy:

- minden entitás rendelkezzen elsődleges kulccsal,
- szerepeljenek normál attribútumok,
- legyenek összetett attribútumok,
- megjelenjenek különböző kapcsolattípusok,
- az adatmodell áttekinthető és hierarchikusan jól felépített legyen.

ER diagram:



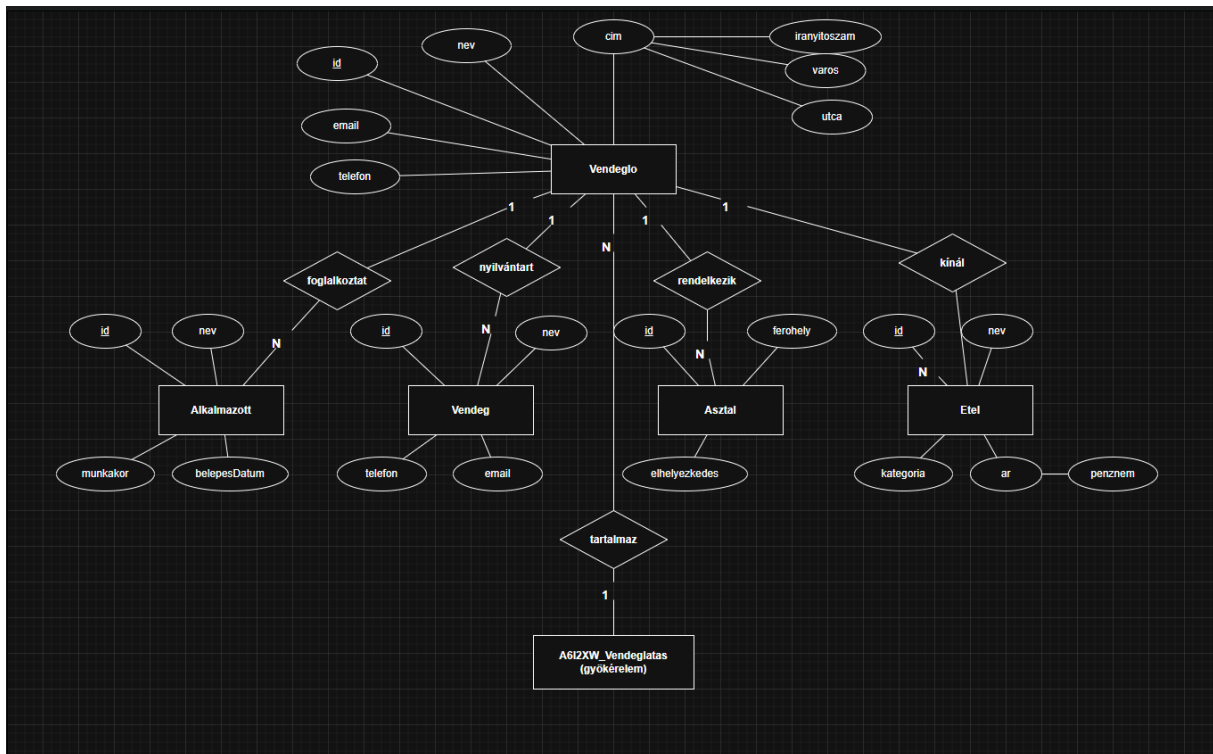
1.2 Az adatbázis konvertálása XDM modellre

Az ER modell alapján elkészítettem az XML Data Model (XDM) szerkezetet. Az XDM modell feladata az XML dokumentum hierarchikus felépítésének megjelenítése.

A modell kialakításakor:

- meghatároztam a gyökérelemet,
- kialakítottam az alárendelt elemek struktúráját,
- elkülönítettem az ismétlődő elemeket,
- figyeltem a kapcsolatok XML-ben történő reprezentálására.

XDM diagram:



1.3 XML dokumentum készítése

Az XDM modell alapján elkészítettem az XML dokumentumot.

A dokumentum főbb jellemzői:

- minden entitás legalább három példányban szerepel,
- minden rekord saját azonosítóval rendelkezik,
- a kapcsolatok külön kapcsolóelemek segítségével valósulnak meg,
- az adatok hierarchikus struktúrában helyezkednek el,
- ismétlődő elemek kezelése is megvalósult.

XML dokumentum:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<A6I2XW_Vendeglatas>
```

```
  <vendeglok>
```

```
    <vendeglo id="v01">
```

```
      <nev>Belvárosi Bisztró</nev>
```

```
      <cim>
```

```
<iranyitoszam>9021</iranyitoszam>
<varos>Győr</varos>
<utca>Fő utca 10.</utca>
</cim>
<telefon>+36-30-123-4567</telefon>
<email>info@belvarosibisztro.hu</email>
<alkalmazottak>
  <alkalmazott id="a01">
    <nev>Kiss Anna</nev>
    <munkakor>felszolgáló</munkakor>
    <belepesDatum>2024-09-
01</belepesDatum>
  </alkalmazott>
  <alkalmazott id="a02">
    <nev>Nagy Péter</nev>
    <munkakor>szakács</munkakor>
    <belepesDatum>2023-03-
15</belepesDatum>
  </alkalmazott>
</alkalmazottak>
<vendegek>
</vendegek>
<asztalok>
  <asztal id="t01">
    <ferohely>4</ferohely>
    <elhelyezkedes>ablak
mellett</elhelyezkedes>
  </asztal>
```

```
<asztal id="t02">
    <ferohely>2</ferohely>

    <elhelyezkedes>terasz</elhelyezkedes>
</asztal>
<asztal id="t03">
    <ferohely>6</ferohely>
    <elhelyezkedes>belső
terem</elhelyezkedes>
</asztal>
</asztalok>
<menu>
    <etel id="e01">
        <nev>Rántott                csirkemell
burgonyapürével</nev>
        <kategoria>főétel</kategoria>
        <ar penznem="HUF">3490</ar>
    </etel>
    <etel id="e02">
        <nev>Házi limonádé</nev>
        <kategoria>ital</kategoria>
        <ar penznem="HUF">990</ar>
    </etel>
    <etel id="e03">
        <nev>Margherita pizza</nev>
        <kategoria>főétel</kategoria>
        <ar penznem="HUF">2990</ar>
    </etel>
```

```
</menu>
</vendeglo>
<vendeglo id="v02">
  <nev>Duna Parti Étterem</nev>
  <cim>
    <iranyitoszam>9022</iranyitoszam>
    <varos>Győr</varos>
    <utca>Duna sétány 5.</utca>
  </cim>
  <telefon>+36-30-765-4321</telefon>
  <email>foglalas@dunaparti.hu</email>
  <alkalmazottak>
    <alkalmazott id="a03">
      <nev>Tóth Éva</nev>
      <munkakor>üzletvezető</munkakor>
      <belepesDatum>2022-11-
20</belepesDatum>
    </alkalmazott>
  </alkalmazottak>
  <vendegek>
    <vendeg id="g01">
      <nev>Horváth Dániel</nev>
      <telefon>+36-20-111-2222</telefon>
      <email>horvath.daniel@example.hu</email>
    </vendeg>
    <vendeg id="g02">
      <nev>Molnár Réka</nev>
```



```
        <telefon>+36-20-333-4444</telefon>

    <email>molnar.reka@example.hu</email>
    </vendeg>
</vendegek>
<asztalok>
    <asztal id="t01">
        <ferohely>3</ferohely>
        <elhelyezkedes>privát
szoba</elhelyezkedes>
    </asztal>
    <asztal id="t02">
        <ferohely>10</ferohely>
        <elhelyezkedes>dunára
néző</elhelyezkedes>
    </asztal>
    <asztal id="t03">
        <ferohely>2</ferohely>
        <elhelyezkedes>VIP</elhelyezkedes>
    </asztal>
</asztalok>
<menu>
    <etel id="e01">
        <nev>Csirkepörkölt</nev>
        <kategoria>főétel</kategoria>
        <ar penznem="HUF">2210</ar>
    </etel>
    <etel id="e02">
```

```
        <nev>Sör</nev>
        <kategoria>ital</kategoria>
        <ar penznem="HUF">720</ar>
    </etel>
    <etel id="e03">
        <nev>Somlói Galuska</nev>
        <kategoria>desszert</kategoria>
        <ar penznem="HUF">2600</ar>
    </etel>
</menu>
</vendeglo>
</vendeglok>
</A6I2XW_Vendeglatas>
```

1.4 XML Schema készítése

Az XML dokumentum validálásához XML Schema (XSD) fájlt készítettem.

A séma tartalmaz:

Saját típusok

- egyszerű típusokat,
- komplex típusokat,
- enumerációkat,
- dátum típusokat.

Kulcsok és referenciák

- elsődleges kulcsokat,
- kulcsreferenciákat,
- kapcsolatokat biztosító hivatkozásokat.

Speciális elemek

- opcionális elemeket,
- kötelező elemeket,
- ismétlődő elemek kezelését,
- minOccurs és maxOccurs használatát.

XML Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

```
    <!-- ===== SAJÁT EGYSZERŰ TÍPUSOK ===== -->
```

```
    <xs:simpleType name="idTipus">
```

```
        <xs:restriction base="xs:string">
```

```
            <xs:minLength value="1"/>
```

```
        </xs:restriction>
```

```
    </xs:simpleType>
```

```
    <xs:simpleType name="emailTipus">
```

```
        <xs:restriction base="xs:string">
```

```
            <xs:pattern value="^[^@\\s]+@[^@\\s]+\\.^[^@\\s]+"/>
```

```
        </xs:restriction>
```

```
    </xs:simpleType>
```

```
    <xs:simpleType name="telefonTipus">
```

```
        <xs:restriction base="xs:string">
```

```
            <xs:pattern value="+?[0-9 ]{7,20}"/>
```

```
        </xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="penznemTipus">  
  <xs:restriction base="xs:string">  
    <xs:enumeration value="HUF"/>  
    <xs:enumeration value="EUR"/>  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="etelKategoriaTipus">  
  <xs:restriction base="xs:string">  
    <xs:enumeration value="eloetel"/>  
    <xs:enumeration value="foetel"/>  
    <xs:enumeration value="desszert"/>  
    <xs:enumeration value="ital"/>  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="rendelesAllapotTipus">  
  <xs:restriction base="xs:string">  
    <xs:enumeration value="felvett"/>  
    <xs:enumeration value="keszul"/>  
    <xs:enumeration value="teljesitve"/>  
    <xs:enumeration value="torolve"/>  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

```
<!-- ===== SAJÁT KOMPLEX TÍPUSOK
===== -->
```

```
<xs:complexType name="cimTipus">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="iranyitoszam"
type="xs:positiveInteger"/>
    <xs:element name="varos" type="xs:string"/>
    <xs:element name="utca" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="arTipus">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:positiveInteger">
      <xs:attribute name="penznem"
type="penznemTipus" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="alkalmazottTipus">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="nev" type="xs:string"/>
    <xs:element name="munkakor" type="xs:string"/>
    <xs:element name="belepesDatum"
type="xs:date"/>
  </xs:sequence>
```

```
        <xs:attribute          name="id"          type="idTipus"
use="required"/>
    </xs:complexType>
```

```
    <xs:complexType name="vendegTipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="nev" type="xs:string"/>
            <xs:element          name="telefon"
type="telefonTipus"/>
            <xs:element name="email" type="emailTipus"
minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute          name="id"          type="idTipus"
use="required"/>
    </xs:complexType>
```

```
    <xs:complexType name="asztalTipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element          name="ferohely"
type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:element          name="elhelyezkedes"
type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute          name="id"          type="idTipus"
use="required"/>
    </xs:complexType>
```

```
    <xs:complexType name="etelTipus">
        <xs:sequence>
```

```

        <xs:element name="nev" type="xs:string"/>
        <xs:element name="kategoria"
type="etelKategoriaTipus"/>
        <xs:element name="ar" type="arTipus"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="idTipus"
use="required"/>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="foglalasTipus">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="datum" type="xs:date"/>
        <xs:element name="idopont" type="xs:time"/>
        <xs:element name="letszam"
type="xs:positiveInteger"/>
        <xs:element name="vendegRef" type="idTipus"/>
        <xs:element name="asztalRef" type="idTipus"/>
        <xs:element name="alkalmazottRef"
type="idTipus" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="idTipus"
use="required"/>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="tetelTipus">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="etelRef" type="idTipus"/>
        <xs:element name="mennyiseg"
type="xs:positiveInteger"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="rendelesTipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="datum" type="xs:date"/>
            <xs:element name="allapot"
type="rendelesAllapotTipus"/>
            <xs:element name="vendegRef" type="idTipus"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="asztalRef" type="idTipus"/>
            <xs:element name="alkalmazottiRef"
type="idTipus"/>
            <xs:element name="tetelek">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="tetel"
type="tetelTipus" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="id" type="idTipus"
use="required"/>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="vendegloTipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="nev" type="xs:string"/>

```



```

        <xs:element name="cim" type="cimTipus"/>
        <xs:element name="telefon"
type="telefonTipus"/>
        <xs:element name="email" type="emailTipus"/>

        <xs:element name="alkalmazottak">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="alkalmazott"
type="alkalmazottTipus" maxOccurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="vendegek">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="vendeg"
type="vendegTipus" maxOccurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="asztalok">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="asztal"
type="asztalTipus" maxOccurs="unbounded"/>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="menu">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
                name="etel"
type="etelTipus" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="foglalasok" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
                name="foglalas"
type="foglalasTipus" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="rendelesek" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
                name="rendeles"
type="rendelesTipus" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
    <xs:attribute          name="id"          type="idTipus"
use="required"/>
</xs:complexType>

```

```

    <!-- ===== GYÖKÉRELEM  ÉS  KULCSOK
===== -->

```

```

<xs:element name="A6I2XW_Vendeglatas">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="vendeglok">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element          name="vendeglo"
type="vendegloTipus" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

<!-- Elsődleges kulcsok -->
<xs:key name="vendegloKulcs">
    <xs:selector xpath="vendeglok/vendeglo"/>
    <xs:field xpath="@id"/>

```

```
</xs:key>
```

```
<xs:key name="alkalmazottKulcs">  
  <xs:selector  
xpath="vendeglok/vendeglo/alkalmazottak/alkalmazott"/>  
  <xs:field xpath="@id"/>  
</xs:key>
```

```
<xs:key name="vendegKulcs">  
  <xs:selector  
xpath="vendeglok/vendeglo/vendegek/vendeg"/>  
  <xs:field xpath="@id"/>  
</xs:key>
```

```
<xs:key name="asztalKulcs">  
  <xs:selector  
xpath="vendeglok/vendeglo/asztalok/asztal"/>  
  <xs:field xpath="@id"/>  
</xs:key>
```

```
<xs:key name="etelKulcs">  
  <xs:selector  
xpath="vendeglok/vendeglo/menu/etel"/>  
  <xs:field xpath="@id"/>  
</xs:key>
```

```
<xs:key name="foglalasKulcs">  
  <xs:selector  
xpath="vendeglok/vendeglo/foglalasok/foglalas"/>
```

```
        <xs:field xpath="@id"/>
    </xs:key>
```

```
    <xs:key name="rendelesKulcs">
        <xs:selector
xpath="vendeglok/vendeglo/rendelesek/rendeles"/>
        <xs:field xpath="@id"/>
    </xs:key>
```

```
    <!-- Kulcsreferenciák -->
    <xs:keyref
refer="vendegKulcs"
name="foglalasVendegRef"
        <xs:selector
xpath="vendeglok/vendeglo/foglalasok/foglalas"/>
        <xs:field xpath="vendegRef"/>
    </xs:keyref>
```

```
    <xs:keyref
refer="asztalKulcs"
name="foglalasAsztalRef"
        <xs:selector
xpath="vendeglok/vendeglo/foglalasok/foglalas"/>
        <xs:field xpath="asztalRef"/>
    </xs:keyref>
```

```
    <xs:keyref
refer="alkalmazottKulcs"
name="foglalasAlkalmazottRef"
        <xs:selector
xpath="vendeglok/vendeglo/foglalasok/foglalas"/>
        <xs:field xpath="alkalmazottRef"/>
```

</xs:keyref>

<xs:keyref name="rendelesVendegRef"
refer="vendegKulcs">

<xs:selector
xpath="vendeglok/vendeglo/rendelesek/rendeles"/>

<xs:field xpath="vendegRef"/>

</xs:keyref>

<xs:keyref name="rendelesAsztalRef"
refer="asztalKulcs">

<xs:selector
xpath="vendeglok/vendeglo/rendelesek/rendeles"/>

<xs:field xpath="asztalRef"/>

</xs:keyref>

<xs:keyref name="rendelesAlkalmazottRef"
refer="alkalmazottKulcs">

<xs:selector
xpath="vendeglok/vendeglo/rendelesek/rendeles"/>

<xs:field xpath="alkalmazottRef"/>

</xs:keyref>

<xs:keyref name="rendelesEtelRef"
refer="etelKulcs">

<xs:selector
xpath="vendeglok/vendeglo/rendelesek/rendeles/tetelek/tete
l"/>

<xs:field xpath="etelRef"/>

</xs:keyref>

</xs:element>

</xs:schema>